

Tópico 7: Inteligência artificial e mercado de trabalho

Automação por tarefas, elos fracos
e o que isso faz com salários

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

Introdução

- ▶ A pergunta do debate público é “a IA vai destruir empregos?”
- ▶ Ela não é separável de três outras: **quais tarefas** a máquina passa a fazer, **a que custo**, e **quão substituíveis** as tarefas são entre si
- ▶ Um ponto de partida: o que a automação faz com **produto**, **produtividade**, **salários** e **participação do trabalho na renda**
- ▶ A automação **vem acontecendo desde a Revolução Industrial**. Enxada, arado, trator, GPS. Soldadores substituídos por robôs. A IA é a forma mais recente, não a primeira
- ▶ **Se o passado é o guia, ele deveria nos dizer o que esperar.** É exatamente esse programa que a aula de hoje segue

Teoria: modelo de tarefas

- ▶ A função de produção agregada usual, $Y = F(K, L)$, esconde a pergunta: nela, capital e trabalho são insumos abstratos, e “automação” não tem onde entrar
- ▶ O que muda de fato com uma tecnologia nova é **quem faz o quê**: uma tarefa que antes era feita por gente passa a ser feita por máquina
- ▶ Um modelo de **tarefas** torna isso explícito, e com isso separa dois tipos de progresso técnico que a função agregada confunde:
 - ▶ a máquina fica **melhor** nas tarefas que já faz
 - ▶ a máquina passa a fazer **novas** tarefas
- ▶ **Veremos que esses dois canais empurram a participação do trabalho em direções opostas** — e é por isso que confundi-los atrapalha tanto

Roteiro da aula

1. **O modelo de tarefas.** Hassanein and Steinsson (2026): o arcabouço mínimo, e o resultado de que ele colapsa numa CES conhecida
2. **Cinco ideias.** Elos fracos, os dois canais, o que acontece com a participação do trabalho, e quando a automação **reduz** salários
3. **Os números.** Jones and Tonetti (2026): quanto do crescimento histórico veio de automação, e o que o modelo calibrado diz sobre os próximos cem anos

Os dois textos são de 2026 e ainda circulam como rascunho. O de Hassanein e Steinsson é uma introdução didática — vale ler inteiro, tem 26 páginas.

Parte I

O modelo de tarefas

O ambiente

- ▶ Família representativa que oferta trabalho L inelasticamente, possui um estoque fixo de capital K que aluga às firmas, e consome um bem final Q
- ▶ O bem final é produzido combinando um **contínuo de tarefas** indexadas por $i \in [0, 1]$, numa CES:

$$Q = \left(\int_0^1 y(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad (1)$$

- ▶ σ é o parâmetro que decide tudo nesta aula:
 - ▶ $\sigma < 1$: tarefas são **complementares brutas**. Nenhuma tarefa é dispensável, e o produto é limitado pelas tarefas que a economia faz pior
 - ▶ $\sigma > 1$: tarefas são **substitututas brutas**. Ir muito bem numa tarefa compensa ir mal em outra

Cada tarefa pode ser feita por máquina ou por gente

- ▶ A tecnologia de cada tarefa i é **linear** nos dois insumos:

$$y(i) = A_k(i) k(i) + A_l(i) l(i) \quad (2)$$

- ▶ Capital e trabalho são **substitutos perfeitos dentro** de uma tarefa — ou a máquina faz, ou a pessoa faz. A complementaridade está **entre** tarefas, na Eq. (1)
- ▶ Essa separação é o coração do arcabouço, e vem de Zeira (1998) e Acemoglu and Autor (2011)
- ▶ Essa separação é o que dá nome ao arcabouço, e é ela que permite falar de “automatizar uma tarefa” sem ambiguidade

Vantagem comparativa e o limiar de automação

- ▶ Como a firma decide quem faz o quê? Por **vantagem comparativa**. Ela usa capital na tarefa i se

$$\frac{R}{A_k(i)} < \frac{W}{A_l(i)}$$

isto é, se fazer aquela tarefa com máquina sair mais barato

- ▶ Ordene as tarefas de forma que a vantagem comparativa do capital **caia** com i . Então existe um **limiar** α :
 - ▶ tarefas $i < \alpha$ são feitas por **máquina**
 - ▶ tarefas $i > \alpha$ são feitas por **gente**
- ▶ α é a **variável central da aula**. “Automação” é, daqui em diante, uma coisa precisa: α subindo
- ▶ E note que α é **endógeno**: depende de R/W . Capital mais barato automatiza mais tarefas, sem que nenhuma tecnologia tenha mudado

Três formas de progresso técnico

- ▶ Com essa estrutura, uma tecnologia nova pode fazer exatamente três coisas:
 1. aumentar A_k — a máquina fica melhor nas tarefas que **já** faz
 2. aumentar A_l — a pessoa fica melhor nas tarefas que **já** faz
 3. aumentar α — a máquina passa a fazer tarefas **novas**. É isto que chamamos de automação
- ▶ A distinção entre 1 e 3 é o ponto da aula. Os dois parecem “a máquina melhorou”, os dois elevam o produto, e os dois têm efeitos opostos sobre a participação do trabalho
- ▶ Empiricamente, A_l cresce devagar: gente melhora devagar. Jones and Tonetti (2026) calibram $\hat{\psi}_\ell = 0,5\%$ ao ano

O resultado que organiza tudo

- **Proposição 1.** Em equilíbrio, o modelo de tarefas colapsa numa CES padrão em capital e trabalho:

$$Q = \left[(\tilde{A}_K K)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + (\tilde{A}_L L)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad (3)$$

onde

$$\tilde{A}_K = \alpha^{\frac{1}{\sigma-1}} A_K \quad \text{e} \quad \tilde{A}_L = (1 - \alpha)^{\frac{1}{\sigma-1}} A_L \quad (4)$$

- Ou seja: **a mesma CES que usamos desde sempre** — mas agora sabemos de onde vêm os termos de produtividade
- **E o resultado:** “progresso técnico aumentador de capital” e “aumentador de trabalho” **não são primitivos**. São funções do limiar de automação α

Por que isso importa: o computador novo

- ▶ O exemplo é do próprio texto. Chega um computador mais potente que os anteriores. Ele aumenta $\tilde{A}_k$ — é como ter mais computadores antigos? Ou aumenta $\tilde{A}_l$, economizando o tempo de quem o usa?
- ▶ Na função agregada a pergunta é indecível. No modelo de tarefas ela tem resposta:
 - ▶ o computador novo aumenta $A_k(i)$ nas tarefas já automatizadas para ele
 - ▶ e pode, além disso, mover o limiar α , automatizando tarefas novas
- ▶ E como as tarefas do computador e as das pessoas são complementares, o computador melhor acaba elevando a produtividade do trabalho e os salários — a menos que o limiar se mova demais
- ▶ Guarde essa ressalva final. Ela é a ideia 4 da Parte II

Parte II

Cinco ideias

Ideia 1: elos fracos

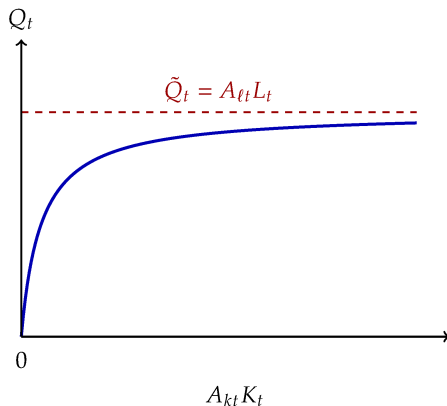
- ▶ O progresso técnico pode ser espetacular **numa tarefa**. O custo de fiar algodão caiu duas ordens de grandeza no século XIX; o de computar caiu **mais de seis** ordens de grandeza no século XX
- ▶ Quanto disso vira produto agregado? Reescreva a Eq. (3):

$$Q^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} = (\tilde{A}_K K)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + (\tilde{A}_L L)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \quad (5)$$

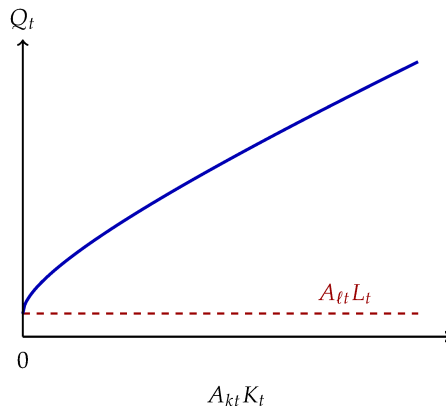
- ▶ Com $\sigma < 1$ o expoente é negativo, então $\tilde{A}_K K \rightarrow \infty$ faz o primeiro termo ir a **zero**, e sobra

$$\tilde{Q} = \tilde{A}_L L \quad (6)$$

- ▶ **Capital infinitamente produtivo, produto finito**. O produto é limitado pelo elo mais fraco da economia — as tarefas que ainda dependem de gente



(a) Gross Complements ($\sigma < 1$)



(b) Gross Substitutes ($\sigma > 1$)

Figura 3 de Hassanein and Steinsson (2026): produto agregado quando o capital se torna infinitamente produtivo. À esquerda $\sigma = 0,5$; à direita $\sigma = 2$.

É a doença de custos de Baumol

- ▶ O painel da esquerda ($\sigma < 1$) tem **teto**. O da direita ($\sigma > 1$) não tem: o produto explode e a participação do trabalho vai a zero
- ▶ O mecanismo econômico do painel esquerdo é o de Baumol (1967): à medida que o capital fica abundante, o **preço** das tarefas feitas por máquina cai mais que proporcionalmente, e a economia passa a ser **dominada, em valor, pelas tarefas feitas por gente**
- ▶ Barbeiros e professores não ficaram mais produtivos, mas ficaram mais caros — e portanto uma fatia maior do PIB
- ▶ A frase de Aghion et al. (2019) resume: o crescimento é limitado “**não pelo que fazemos bem, mas pelo que é essencial e ainda difícil de melhorar**”
- ▶ Toda a Parte III depende de $\sigma < 1$ ser o caso empiricamente relevante. É a hipótese central, e é ela que “doma a explosão”

Ideia 2: dois canais, não um

- ▶ O progresso técnico eleva o produto por dois caminhos **conceitualmente distintos**:
 - (a) **máquinas melhorando** nas tarefas que já fazem — aumento de A_k
 - (b) **máquinas assumindo novas tarefas** — aumento de α , a automação propriamente dita
- ▶ O resíduo de Solow soma os dois e não os distingue. É por isso que “a PTF cresceu 1,2% ao ano” não responde à nossa pergunta
- ▶ **A contribuição de Jones and Tonetti (2026) é justamente separá-los** — e para isso eles precisam medir α_t , o que ninguém tinha feito
- ▶ A intuição do porquê importa: os dois canais têm efeitos **opostos** sobre quem fica com a renda. É a próxima ideia

Ideia 3: a participação do trabalho

- ▶ Da Proposição 1, a participação do trabalho na renda é

$$s_l = \left(\frac{\tilde{A}_l L}{Q} \right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}$$

- ▶ Diferenciando, o texto obtém dois sinais que valem a aula inteira:
 - ▶ Automação reduz a participação do trabalho, sem ambiguidade: $\frac{\partial \ln s_l}{\partial \ln \alpha} < 0$ para qualquer σ
 - ▶ Máquinas melhores a aumentam, quando $\sigma < 1$: $\frac{\partial \ln s_l}{\partial \ln A_k} = s_k \left(\frac{1-\sigma}{\sigma} \right) > 0$
- ▶ Por que a automação é inequívoca? Porque ela é “aumentadora de trabalho e depletores de capital” ao mesmo tempo: espalha um K fixo por mais tarefas — baixando $\tilde{A}_k$ — e concentra um L fixo em menos tarefas — subindo $\tilde{A}_l$

Ideia 4: automação pode reduzir salários

- ▶ Este é o resultado que o debate público costuma errar nos dois sentidos — ora garantindo que a tecnologia sempre eleva salários, ora que a automação sempre os destrói
- ▶ No modelo, **depende de qual canal está operando**:
 - ▶ **máquinas melhores** (A_k sobe) com $\sigma < 1$: como as tarefas são complementares, o trabalho fica **mais** valioso. Salário sobe
 - ▶ **automação** (α sobe): o trabalho perde tarefas para a máquina, e o efeito sobre o salário **pode ser negativo**
- ▶ É o contraponto necessário à ideia 1: elos fracos protegem o **nível** do produto, mas não garantem que quem executa o elo fraco seja bem pago em todo cenário
- ▶ **A ressalva do computador novo, da Parte I, era exatamente esta**: o computador melhor eleva salários “a menos que o limiar se mova demais”

Ideia 5: por que a participação do trabalho foi estável

- ▶ Um dos fatos estilizados de Kaldor é que a participação do trabalho na renda ficou **aproximadamente constante** por décadas
- ▶ Isso sempre foi difícil de reconciliar com automação contínua — que, pela ideia 3, deveria reduzi-la de forma monotônica. É também o que o teorema de Uzawa exige de uma trajetória de crescimento equilibrado
- ▶ **A reconciliação do modelo é direta**: os dois canais se cancelam. Se a automação (α subindo) e a melhoria das máquinas (A_k subindo) avançam em proporção adequada, a participação do trabalho fica **estável**
- ▶ **Não é coincidência nem lei da natureza**: é uma condição de balanceamento entre dois processos distintos
- ▶ E isso dá a pergunta empírica que abre a Parte III: **esse balanceamento se manteve?** A participação do capital nos EUA foi 0,35 em 1950 e 0,42 em 2023 — estável por muito tempo, e subindo no fim

Parte III

Os números

A pergunta quantitativa

- ▶ Jones and Tonetti (2026) fazem duas perguntas com o mesmo arcabouço:
 1. quanto do crescimento histórico de PTF veio de automação?
 2. o que isso implica para a IA nas próximas décadas?
- ▶ O método: contabilidade de crescimento com o modelo de tarefas, sobre as contas industriais do BEA-BLS, para seis setores — setor privado, agricultura, computadores, veículos, varejo e software
- ▶ E uma medição que eles mesmos chamam de heroica: a taxa de automação x_t , a fração das tarefas ainda não automatizadas que passam a ser automatizadas a cada ano
- ▶ Medi-la exige análise histórica narrativa, tarefa por tarefa. É o que torna o exercício possível — e é também a sua maior fragilidade

Etapa 1: Medir a Fração de Tarefas Automatizadas, β_t^j

- ▶ Para cada setor, os autores constroem cerca de **100 tarefas/categorias de tarefas** necessárias à produção.
- ▶ Para cada tarefa j e ano de referência, o LLM estima

β_t^j = fração da tarefa realizada por capital, e não por humanos.

- ▶ O prompt pede explicitamente:
“Em 1957, qual fração desta tarefa estava automatizada? Para automação parcial, use valores como 10%, 35%, 85%. Considere também a fração de plantas que já adotou a tecnologia.”
- ▶ **Exemplo:** para *milk dairy animals*, o LLM estima β_t^j em diferentes anos, levando em conta a difusão de tecnologias como salas de ordenha rotativas e robôs de ordenha.

O que conta como tarefa

Menos automatizadas		Mais automatizadas	
Tarefa	β	Tarefa	β
Enxertar árvores frutíferas	0,159	Debulhar grãos colhidos	0,993
Dar aula	0,207	Colher e enfeixar cereais	0,991
Aplicar vacinas	0,219	Transferência interbancária	0,989
Auxiliar em cirurgia	0,220	Moagem de grãos	0,989
Curativo e cuidado de ferida	0,220	Fiação têxtil	0,989

- ▶ Setor privado, 2023. β é a fração da tarefa já executada por máquina
- ▶ O padrão salta aos olhos: o que resiste envolve manipulação fina, julgamento clínico ou interação humana. O que caiu envolve movimento repetitivo ou processamento de informação estruturada

Tabela de Jones and Tonetti (2026).

Etapa 2: De β_t^j para a Taxa de Automação, x_t

- ▶ A partir da evolução de β_t^j , calcula-se

$$x_t^j = -\frac{\Delta \log(1 - \beta_t^j)}{\Delta t}.$$

- ▶ Separadamente, os autores estimam

$\tilde{\omega}_{\ell t}^j$ = participação da tarefa j no custo total de trabalho.

- ▶ A taxa de automação agregada é

$$x_t = \sum_j \tilde{\omega}_{\ell t}^j x_t^j.$$

- ▶ Portanto, x_t não é simplesmente a fração de tarefas automatizadas: tarefas com maior peso nos custos de trabalho recebem maior peso.

Exemplo: Automação na Agricultura

Tarefa: “Feed livestock”, 2000–2021

- ▶ A evolução estimada de β_t^j implica

$$x^j = 3.7\% \text{ ao ano.}$$

- ▶ A tarefa representa

$$\tilde{\omega}_\ell^j = 5.4\%$$

dos custos de trabalho da agricultura.

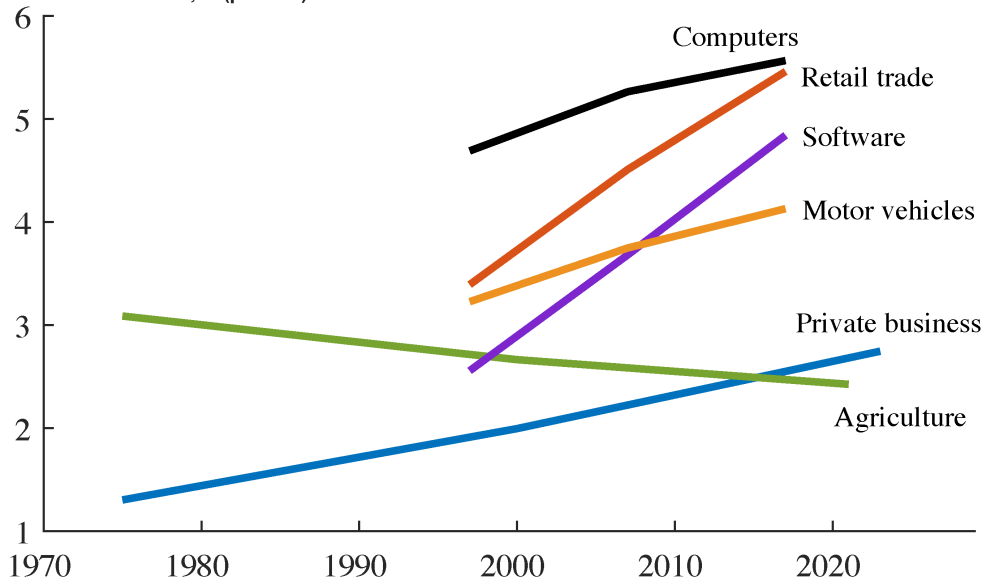
- ▶ Contribuição para a taxa agregada:

$$\tilde{\omega}_\ell^j x^j \approx 0.054 \times 0.037 = 0.19 \text{ p.p./ano.}$$

- ▶ Como $x = 2.4\%$ a.a. na agricultura:

“Feed livestock” explica cerca de 7.9% de x .

AUTOMATION RATE, x (percent)



Taxa de automação x_t por setor, em % ao ano. Fonte: slides de Jones and Tonetti (2026).

O resultado central

Setor	$\hat{A}_t$	x_t	PTF	s_{Kt}	$\hat{\psi}_{kt} - \hat{\psi}_{\ell t}$
Setor privado	2,3	2,0	1,2	0,35	3,8
Agricultura	4,3	2,7	3,3	0,57	4,4
Computadores	14,9	5,2	12,8	0,41	10,7
Veículos	2,7	3,7	1,7	0,43	8,6
Varejo	2,4	4,5	1,7	0,20	23,3
Software	4,6	3,7	1,8	0,47	4,0

- ▶ Taxas em % ao ano. $\hat{A}_t$ é o crescimento da produtividade agregada e s_{Kt} a participação do capital. x_t é a taxa de automação e PTF é a produtividade total dos fatores.
- ▶ $\hat{\psi}_{kt}$ é a taxa média, ponderada por custos, de crescimento da produtividade do capital nas tarefas já executadas por capital
- ▶ A última coluna é o achado: no nível da tarefa, a produtividade do capital cresceu de 3,8 a 23,3 pontos percentuais ao ano mais rápido que a do trabalho
- ▶ É isso que a automação faz. O ganho não vem de a máquina ser um pouco melhor: vem de trocar um insumo que melhora 0,5% ao ano por outro que

O contrafactual: e se a automação tivesse parado?

Setor	PTF perdida	PTF observada	% da PTF
<i>Conjunto de tarefas congelado em 1950</i>			
Setor privado	1,3	1,2	108%
Agricultura	1,5	3,3	45%
<i>Conjunto de tarefas congelado em 1987</i>			
Computadores	3,2	12,8	25%
Veículos	2,2	1,7	126%
Varejo	4,1	1,7	242%
Software	1,0	1,8	53%

- ▶ O exercício congela o **conjunto de tarefas** automatizáveis, mantendo as máquinas melhorando na mesma velocidade. No setor privado a PTF perdida **excede** a observada; no varejo o crescimento teria sido negativo
- ▶ **A lição:** máquinas melhorando rápido não basta. Sem um conjunto crescente de tarefas automatizáveis, os elos fracos travam o ganho — é a ideia 1 na contabilidade

Jones and Tonetti (2026). Taxas em % ao ano.

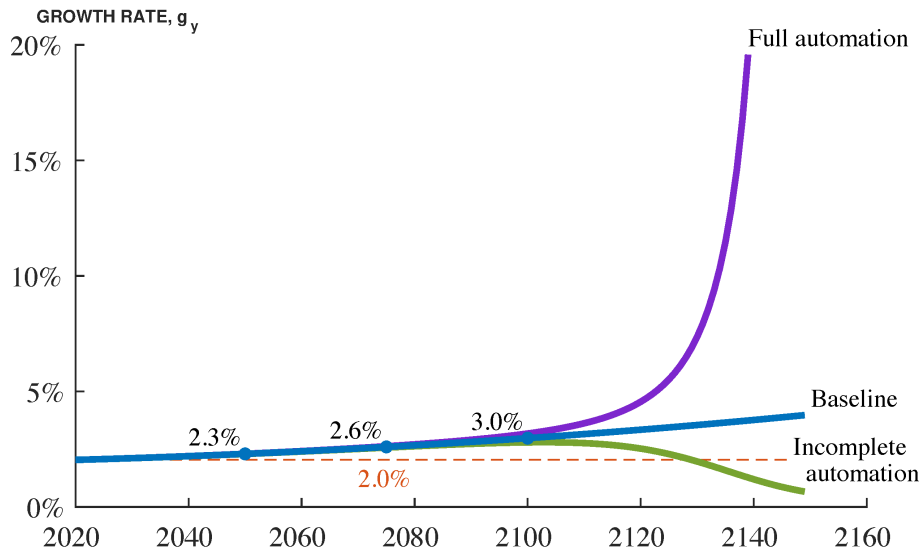
O modelo de futuro

- ▶ Para projetar, os autores fecham o modelo: crescimento **semi-endógeno** em que a produção de **bens** e a produção de **ideias** são ambas automatizadas endogenamente
- ▶ A automação da produção de ideias é a peça que permite aceleração: se máquinas passam a fazer pesquisa, o insumo do crescimento deixa de ser limitado pela população de pesquisadores
- ▶ E é aqui que σ decide o destino da economia. Com $\sigma > 1$ o crescimento explodiria rápido; com $\sigma < 1$, os elos fracos seguram
- ▶ O modelo é calibrado nos momentos que a primeira metade do artigo produziu — não em parâmetros escolhidos livremente. É o que dá disciplina ao exercício

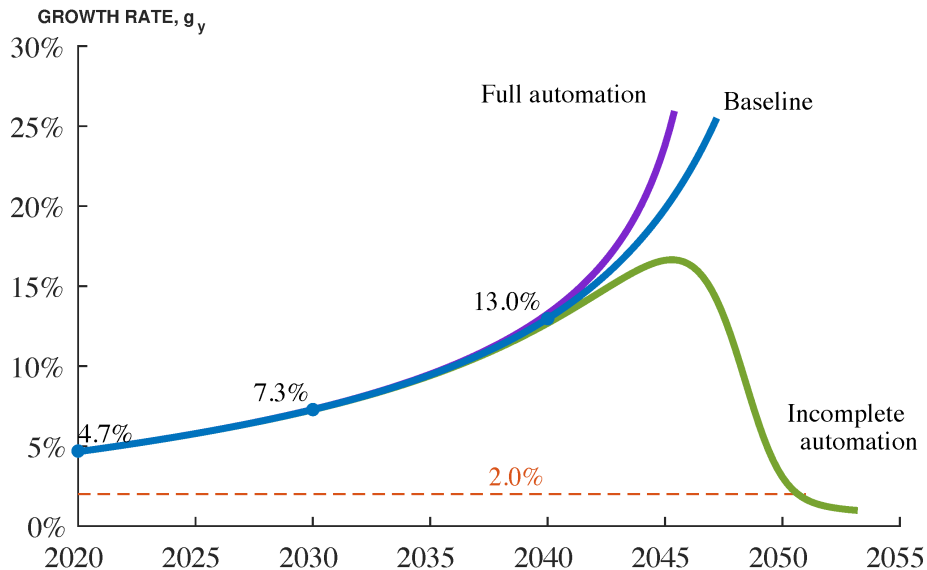
A calibração

Momento ou parâmetro	Valor	Fonte
Participação do capital s_{Kt}	$0,35 \cdot 0,33 \cdot 0,33 \cdot 0,42$	1950, 1975, 2000, 2023
Limiar de automação β_t	$0,28 \cdot 0,45 \cdot 0,63 \cdot 0,75$	1950, 1975, 2000, 2023
Ganho por tarefa $\hat{\psi}_k - \hat{\psi}_\ell$	3,8% ou 10,7%	setor privado ou computadores
Produtividade do trabalho $\hat{\psi}_\ell$	0,5%	gente melhora devagar

- ▶ **Leia a segunda linha:** em 1950, 28% das tarefas do setor privado já eram feitas por máquina; em 2023, 75%
- ▶ Duas simulações: **IA como continuação do passado** (calibrada no setor privado) e **IA como ruptura** — lei de Moore em toda parte, calibrada no setor de computadores
 - ▶ Lei de Moore: a quantidade de transistores que cabe em um chip cresce aproximadamente exponencialmente ($\approx 2\times$ a cada 2 anos)
 - ▶ Produtividade do setor de computadores cresce de acordo com a lei de Moore
 - ▶ No modelo: usar taxa de $g_{\psi_K} \approx 10\%$ em todos os setores.



Taxa de crescimento se a IA for continuação do passado. Fonte: slides de Jones and Tonetti (2026).



Taxa de crescimento se a IA for uma ruptura — lei de Moore em toda a parte. Note o eixo horizontal: 2020–2055, não 2160. Fonte: slides de Jones and Tonetti (2026).

Lendo as duas figuras juntas

- ▶ **Continuação do passado:** o crescimento sai de 2% e chega a 2,3% em 2050, 2,6% em 2075, 3,0% em 2100. A explosão existe — mas só depois de 2120
- ▶ **Ruptura:** os mesmos cenários, comprimidos. 4,7% já em 2020, 7,3% em 2030, 13% em 2040. **Mudam-se os eixos, não a forma**
- ▶ Em cada figura há três trajetórias, que dependem do que acontece no **longuíssimo** prazo: automação completa (participação do capital $\rightarrow$ 100%), automação incompleta (humanos ficam com algumas tarefas para sempre) e o caso intermediário
- ▶ **E aqui está o resultado mais útil do artigo:** essas três trajetórias — que descrevem futuros radicalmente diferentes — são **indistinguíveis nos próximos vinte anos**
- ▶ Ou seja: **os dados das próximas duas décadas não vão nos dizer em qual mundo estamos**

O que os elos fracos fazem com a explosão

- ▶ Com $\sigma > 1$ o crescimento explodiria rapidamente: o produto não tem teto, e basta ser muito bom em algumas tarefas
- ▶ Com $\sigma < 1$ a explosão ainda é possível — mas só quando a automação vai **eliminando** os elos fracos, um a um. E isso leva décadas
- ▶ É o título do artigo: **elos fracos domam a explosão de crescimento**. Não a impedem; atrasam
- ▶ A conclusão dos autores, nas palavras deles:
 - ▶ mais de **50%** do crescimento histórico de PTF veio de automação
 - ▶ ter poder computacional infinito num **subconjunto** de tarefas continua limitado pelos elos fracos
 - ▶ a automação **pode** acelerar o crescimento de forma dramática — mas os efeitos podem levar **décadas** para serem substanciais

O que este arcabouço não diz

1. **Nada sobre desigualdade entre trabalhadores.** O modelo tem um trabalho representativo. Mas a pergunta de política é justamente **quem** perde a tarefa — e a tabela de tarefas sugere que o efeito é muito desigual entre ocupações
 2. **Nada sobre transição.** K e L são fixos e realocados sem atrito. Desemprego de transição, requalificação e mobilidade geográfica estão todos fora
 3. **Nada sobre poder de mercado.** Concorrência perfeita, então quem captura a renda da automação é resolvido pela tecnologia, não pela barganha
 4. **E a medição de α_t é frágil.** Ela vem de análise histórica narrativa, tarefa por tarefa. Os autores fazem exercícios de robustez, mas é o “elo fraco” do exercício
- **Isso não invalida nada.** Define o que o modelo serve para responder: agregados, e não distribuição

O que fica — e um gancho para o Brasil

1. A pergunta certa não é quantos empregos, e sim **quais tarefas**, e com que elasticidade de substituição entre elas
2. $\sigma < 1$ é a hipótese que sustenta tudo: tarefas complementares significam que o produto é limitado pelo que ainda depende de gente — e que essas tarefas ficam caras
3. Automação e melhoria de máquinas são **canais distintos**, com efeitos **opostos** sobre a participação do trabalho. Confundi-los é o erro mais comum do debate
4. Historicamente, mais da metade do crescimento de PTF veio de automação — de trocar um insumo que melhora 0,5% ao ano por outro que melhora 4%
5. Para o Brasil, a pergunta empírica natural: qual é a composição de tarefas da ocupação brasileira, e quanto dela está do lado “enxertar árvores” ou do lado “processar pagamentos”? Com a PNAD Contínua e um mapeamento de ocupações para tarefas, isso é mensurável

Leituras

▶ Principal

- ▶ Hassanein and Steinsson (2026) — 26 páginas, e é a melhor introdução ao arcabouço que existe hoje
- ▶ Jones and Tonetti (2026) — a primeira metade do artigo é a contabilidade; a segunda, o modelo de futuro

▶ Recomendadas

- ▶ Zeira (1998) — a origem do modelo de tarefas com automação
- ▶ Acemoglu and Restrepo (2018) — automação e criação de tarefas novas, o outro lado da corrida
- ▶ Aghion et al. (2019) — IA e crescimento, e a origem da ideia de elos fracos neste contexto
- ▶ Baumol (1967) — o original da doença de custos, que é a Ideia 1 escrita em 1967

Referências I

- Acemoglu, D. and D. Autor (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In *Handbook of Labor Economics*, Volume 4B, pp. 1043–1171. Elsevier.
- Acemoglu, D. and P. Restrepo (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review* 108(6), 1488–1542.
- Aghion, P., B. F. Jones, and C. I. Jones (2019). Artificial intelligence and economic growth. *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*, 237–282.
- Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis. *American Economic Review* 57(3), 415–426.
- Hassanein, A. and J. Steinsson (2026). A simple introduction to task-based models of technical change. University of California, Berkeley.
- Jones, C. I. and C. Tonetti (2026). Past automation and future a.i.: How weak links tame the growth explosion. Stanford GSB e NBER, versão 0.5, maio de 2026.
- Zeira, J. (1998). Workers, machines, and economic growth. *Quarterly Journal of Economics* 113(4), 1091–1117.